BÀI TẬP TÍCH PHÂN SUY RỘNG

Bài giảng điện tử

TS. Lê Xuân Đại

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng
Email: ytkadai@hcmut.edu.vn

TP. HCM — 2013.

Tính tích phân suy rộng loại 1

1. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+9}$. **ĐS.** $\dfrac{\pi}{\sqrt{5}}$
2. $\displaystyle\int_{2}^{+\infty} \left(\frac{1}{x^2-1}+\frac{2}{(x+1)^2}\right) dx$. **ĐS.** $\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{2}\ln 3$.
3. $\displaystyle\int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}}$. **ĐS.** $\ln\left(1+\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right)$
4. $\displaystyle\int_{1}^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2}dx$. **ĐS.** $\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\ln 2}{2}$

Tính tích phân suy rộng loại 1

1. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3+1}$. **ĐS.** $\dfrac{2\pi\sqrt{3}}{9}$
2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x dx}{(1+x^2)^{3/2}}$ **ĐS.** $\dfrac{\pi}{2}-1$
3. $\displaystyle\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$. **ĐS.** $\dfrac{1}{2}$
4. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3+2x^2-x-2}$. **ĐS.** $\dfrac{\ln 2}{3}$
5. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+4x^2)\sqrt{1+x^2}}$. **ĐS.** $\dfrac{\pi\sqrt{3}}{9}$

Tính tích phân suy rộng loại 1

1. $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}$
2. $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}$
3. $\displaystyle\int_{0}^{+\infty} \frac{x^3 \arcsin x dx}{\sqrt{|1-x^2|}}$
4. $\displaystyle\int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1-2x-x^2}}$
5. $\displaystyle\int^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-1}}$. **ĐS.** $2-\sqrt{2}$.

Tính tích phân suy rộng loại 1*

1. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{7/3}.\sqrt[3]{x^2+1}}$. **ĐS.** $\dfrac{3}{4}(\sqrt[3]{4}-1)$
2. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x.\sqrt[3]{x(1+\sqrt{x})}}$. **ĐS.** $3\sqrt[3]{4}-3$.
3. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{(x^2+1)(x^2-3x-1)}{x^6+4x^3-1}dx$. **ĐS.** $-\dfrac{2\ln 2}{3}$.
4. $\displaystyle\int_{-\infty}^{-1} \left(1+x-\frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}}dx$. **ĐS.** $-e^{-2}$.

Khảo sát sự hội tụ của tích phân sau

1. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 3x}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$
2. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{4x+\ln x}}$
3. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1+\arcsin(1/x)}{1+x\sqrt{x}}dx$
4. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x\sqrt{x^2-1}}dx$

Tìm α để tích phân sau hội tụ

1. $\displaystyle\int_3^{+\infty} \frac{e^{-x} - \ln x}{(1+x^{\alpha})^{\alpha-2}} dx$. **ĐS.** $\alpha > 1 + \sqrt{2}$
2. $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{e^{\alpha x} dx}{(x-1)^{\alpha} \ln x}$. **ĐS.** $\alpha < 0$
3. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x dx}{x^{\alpha}}$. **ĐS.** $\alpha > 1$.
4. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{e^{1/x} - 1}{\alpha}\right) dx, \alpha \neq 0$. **ĐS.** phân kỳ $\forall \alpha \neq 0$

Tìm α để tích phân sau hội tụ

1. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \sqrt[3]{1+x^2}}.$
2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{(2x+3)dx}{(4+x^\alpha)\sqrt[3]{1+x^4}}.$
3. $\displaystyle\int_4^{+\infty} \frac{(3^{-x}+4x)dx}{(5+x^\alpha)^{\alpha-1}}.$
4. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{(4x+1)2^{-x}dx}{4+x^\alpha}.$

Tìm α để tích phân sau hội tụ

1. $\displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-x}x^{\alpha-1}dx.$
2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha}dx}{1+x^3}.$
3. $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{dx}{(x^{\alpha}+1).\sqrt{x^2-1}}.$ **ĐS.** $\alpha > 0$
4. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}.\sqrt[3]{x^2+1}}.$ **ĐS.** $\alpha > \dfrac{1}{3}$

Tính tích phân suy rộng loại 2

1. $\displaystyle\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{4x - x^2 - 3}}$. **ĐS.** π
2. $\displaystyle\int_0^2 \frac{\sqrt{x+2}dx}{\sqrt{2-x}}$. **ĐS.** $\pi + 2$
3. $\displaystyle\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - x + 1}}$. **ĐS.** $\ln(3 + 2\sqrt{3})$
4. $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{x^4 dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}}$

Tính tích phân suy rộng loại 2

1. $\displaystyle\int_{-3}^{3} \frac{x^2 dx}{\sqrt{9 - x^2}}$. **ĐS.** $\dfrac{9\pi}{2}$

Khảo sát sự hội tụ của tích phân

1. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{x^2}\,dx$
2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{\sqrt{1+x^3}}\,dx$
3. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \left(1-\cos\frac{2}{x}\right)dx$
4. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{dx}{e^{\sqrt[3]{x}}-1}$
5. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{dx}{\tan x - x}$

Tìm α để tích phân sau hội tụ

1. $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{1-\cos x}{x^{\alpha}}dx$
2. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{\sqrt{e^2+x^2}-e^{\cos x}}{x^{\alpha}}dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 2x - e^{-4x^2}}{x^{\alpha}.\tan x}dx$
4. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{e^{\alpha.\cos x}-\sqrt{1+2\cos x}}{\sqrt{\cos^5 x}}dx$. **ĐS.** $\alpha = 1$

Tìm α để tích phân sau hội tụ

1. $$\int_0^1 \frac{\ln\sqrt{1+2x} - xe^{-x}}{1-\cos^{\alpha} x}dx$$
2. $$\int_0^2 \frac{x^{\alpha}dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2}}$$

Tìm α để tích phân sau hội tụ

1. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^\alpha \sin^2 x}$
2. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^\alpha)(1 + x^3)}, \alpha > 0$

THANK YOU FOR ATTENTION